

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Modelos Contínuos I

Objetivos do aula:

- Conhecer a distribuição uniforme contínua e calcular suas probabilidades.
- Conhecer a distribuição exponencial e suas aplicações.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 7 (7.4.1, 7.4.3)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 4 (4.4, 4.7)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 6 (6.2)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 5 (5.2)

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

Distribuição Uniforme

- **Definição.** A v.a. X tem distribuição uniforme no intervalo $[\alpha, \beta]$ se sua f.d.p. é dada por

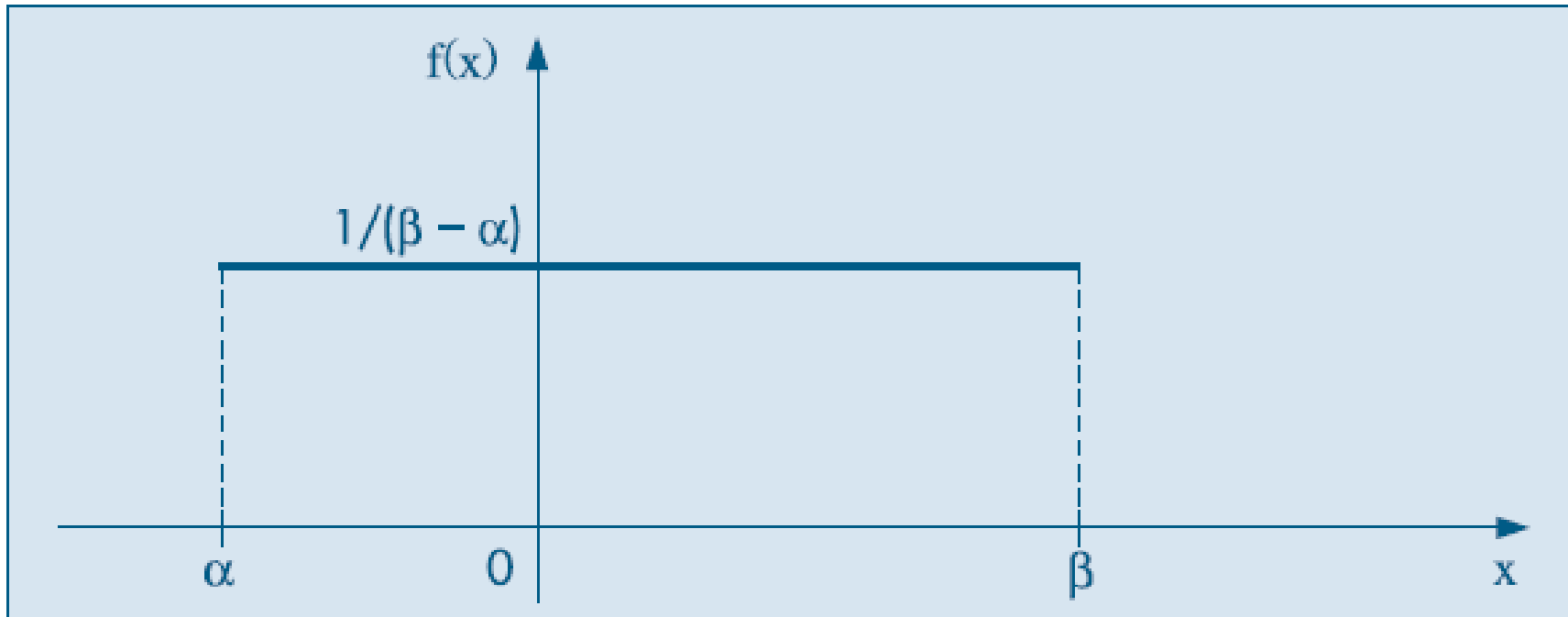
- $$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{1}{\beta - \alpha}, & \text{se } \alpha \leq x \leq \beta \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

- Gráfico da função densidade

Figura 7.9: Distribuição uniforme no intervalo $[\alpha, \beta]$.





UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

- Esperança

$$E(X) = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

- Variância

$$Var(X) = \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

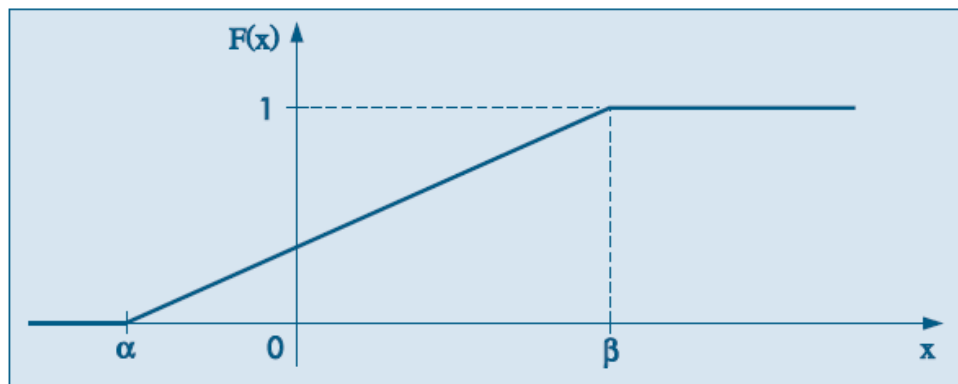
CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

- F.d.a

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{se } x < \alpha \\ \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}, & \text{se } \alpha \leq x \leq \beta \\ 1 & \text{se } x \geq \beta. \end{cases}$$

Figura 7.10: f.d.a. de uma v.a. uniforme no intervalo $[\alpha, \beta]$.





UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

Exemplo: Um tubo de PVC é submetido a grande pressão de água e é inspecionado no momento em que ocorre o primeiro vazamento. Com o objetivo de verificar a resistência à pressão de água, os técnicos de qualidade de uma empresa inspecionam os tubos de produzidos. Eles têm 7 metros de comprimento e a distância às extremidades são anotadas para análise posterior.

Denota-se por X a variável aleatória que indica a distância correspondente ao vazamento. Admita igual probabilidade de ocorrência em todos os pontos.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

Escolhe-se um tubo ao acaso para ser inspecionado. Qual a probabilidade de que o vazamento esteja, no máximo, a 1 metro da extremidade esquerda ou, no máximo, a 2 metros da extremidade direita?

Exemplo. Um ponto é escolhido ao acaso no intervalo $[0, 2]$. Qual a probabilidade de que esteja entre 1 e 1,5?



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

- O tubo tem 7 metros de comprimento
- Denota-se por X a variável aleatória que indica a distância correspondente ao vazamento.
- Admitindo igual probabilidade de ocorrência em todos os pontos, temos que $U[0,7]$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

Exemplo. Um ponto é escolhido ao acaso no intervalo $[0, 2]$. Qual a probabilidade de que esteja entre 1 e 1,5?



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

Distribuição Exponencial

Definição: Dizemos que a v.a. X tem distribuição exponencial com parâmetro λ , se a sua função densidade é dada por

$$f(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & \text{se } t \geq 0 \\ 0, & \text{se } t < 0 \end{cases}.$$



UFOP

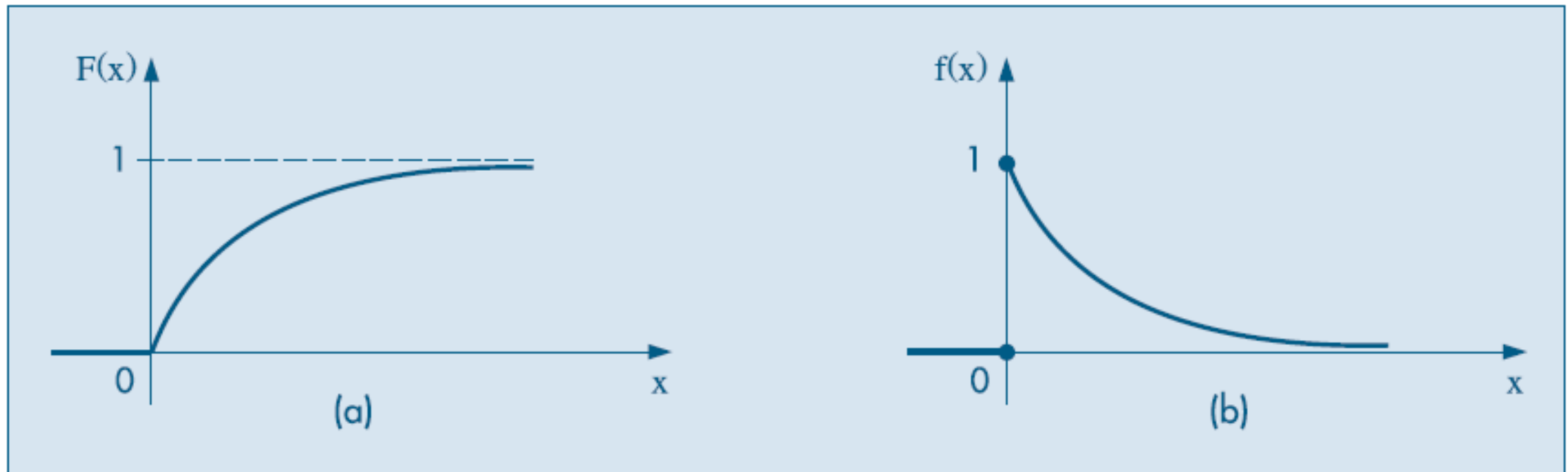
Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

- Gráfico

Figura 7.8: Distribuição exponencial ($\beta = 1$) (a) f.d.a. (b) f.d.p.





UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

- Esperança

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

- Variância

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

- Função de distribuição

$$F(x) = f(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

Exemplo: Uma indústria fabrica lâmpadas especiais que ficam em operação continuamente. A empresa oferece a seus clientes a garantia de reposição, caso a lâmpada dure menos de 50 horas. O tempo de vida (em horas) dessas lâmpadas é modelada através da distribuição Exponencial com parâmetro $1/8000$.

- a) Determinar a probabilidade de uma lâmpada durar entre 200 e 2000 horas.
- b) Determinar a probabilidade da empresa repor uma lâmpada que esteja no prazo da garantia.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

- a) Determinar a probabilidade de uma lâmpada durar entre 200 e 2000 horas.

Seja X a variável tempo de vida. Logo, $X \sim \text{Exp}(8000)$

Então, $P(200 \leq X \leq 2000) = \int_{200}^{2000} \frac{1}{8000} e^{-\frac{1}{8000}t} dt$.

Calculando a integral: $\int_{200}^{2000} \frac{1}{8000} e^{(-\frac{1}{8000}t)} dt = \frac{1}{8000} \left[-8000 e^{-\frac{1}{8000}t} \right]_{200}^{2000}$
 $= e^{-\frac{200}{8000}} - e^{-\frac{2000}{8000}} = 0,1965.$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

- b) Determinar a probabilidade da empresa repor uma lâmpada que esteja no prazo da garantia.

Basta calcular $P(X < 50)$.

$$\begin{aligned} P(X < 50) &= \int_0^{50} \frac{1}{8000} e^{-\frac{1}{8000}t} dt = -e^{-\frac{1}{8000}t} \Big|_0^{50} \\ &= e^0 - e^{-\frac{50}{8000}} = 1 - 0,9935 = 0,0063 \end{aligned}$$

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Modelos Contínuos I — Atividades

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 7: 7.4.1, 7.4.3
- Montgomery & Runger — Cap. 4: 4.4, 4.7
- Magalhães & Lima — Cap. 6: 6.2
- Morettin — Cap. 5: 5.2

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 7: exercícios sobre distribuição uniforme contínua e exponencial